

Ошибка 36870: Код ошибки, возвращенный модулем шифрования 0x8009030D

 pyatilistnik.org/oshibka-36870-kod-oshibki-vozvrashchenny-modulem-shifrovaniya-0x8009030d

Иван Семин

December 8, 2022

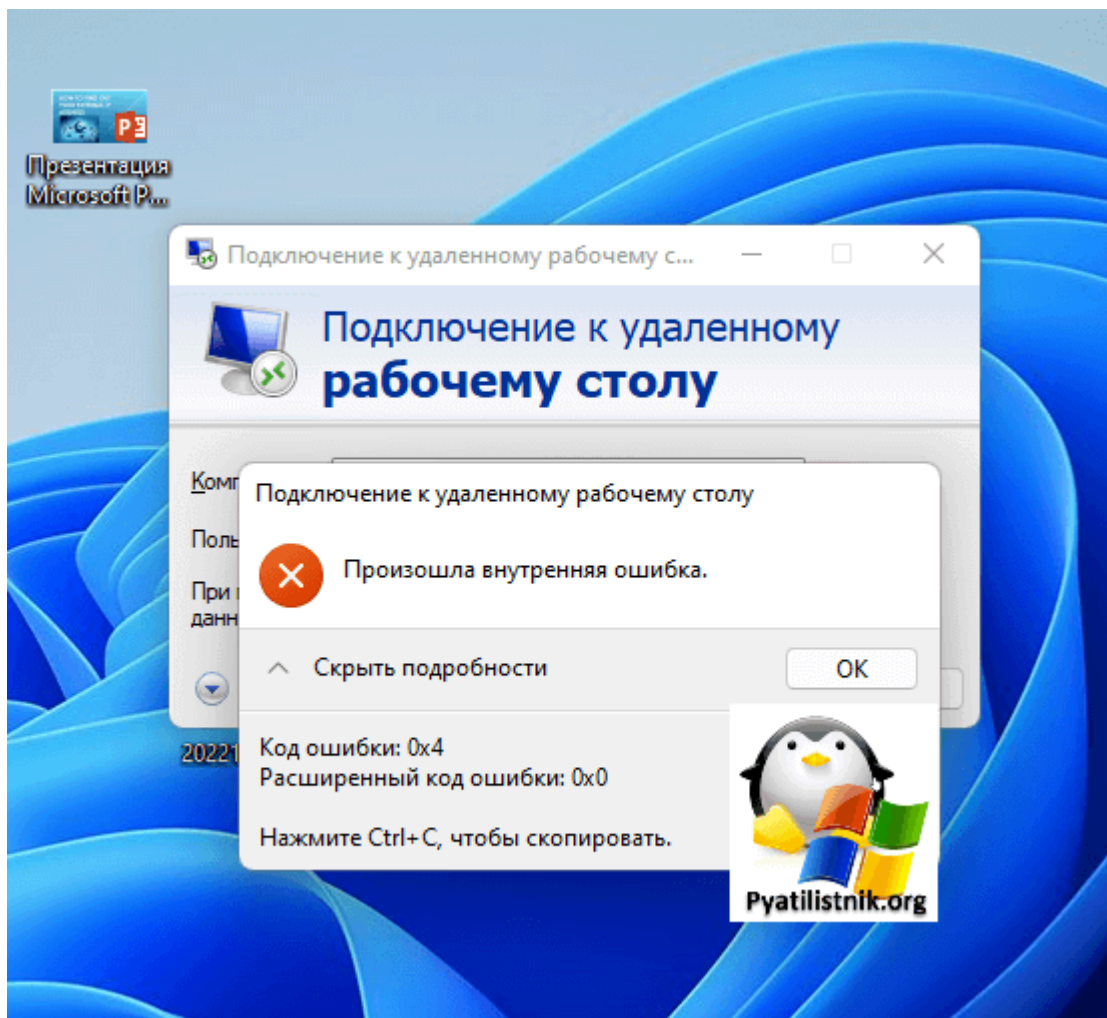
Содержание

1. [Описание ошибки 0x8009030D](#)
2. [Устранение ошибки ID 36870](#)
3. [Как предоставить права на сертификат](#)
4. [Сброс разрешения для папки MachineKeys](#)
5. [Где хранится самоподписный сертификат в реестре](#)
6. [Дополнительные ссылки](#)

Добрый день! Уважаемые читатели и гости IT портала. В прошлый раз мы с вами устраняли ошибку подключения "[Код ошибки 0x907. Расширенный код ошибки 0x0](#)". В сегодняшней статье мы рассмотрим еще одну ошибку RDP, которая не дает людям любые подключения **"Произошла неустраняемая ошибка при обращении к закрытому ключу учетных данных TLS server. Код ошибки, возвращенный модулем шифрования: ошибка 0x8009030D. Внутреннее состояние ошибки"**. Данную проблему я стал получать массово в декабре 2022. Давайте покажу куда нужно смотреть.

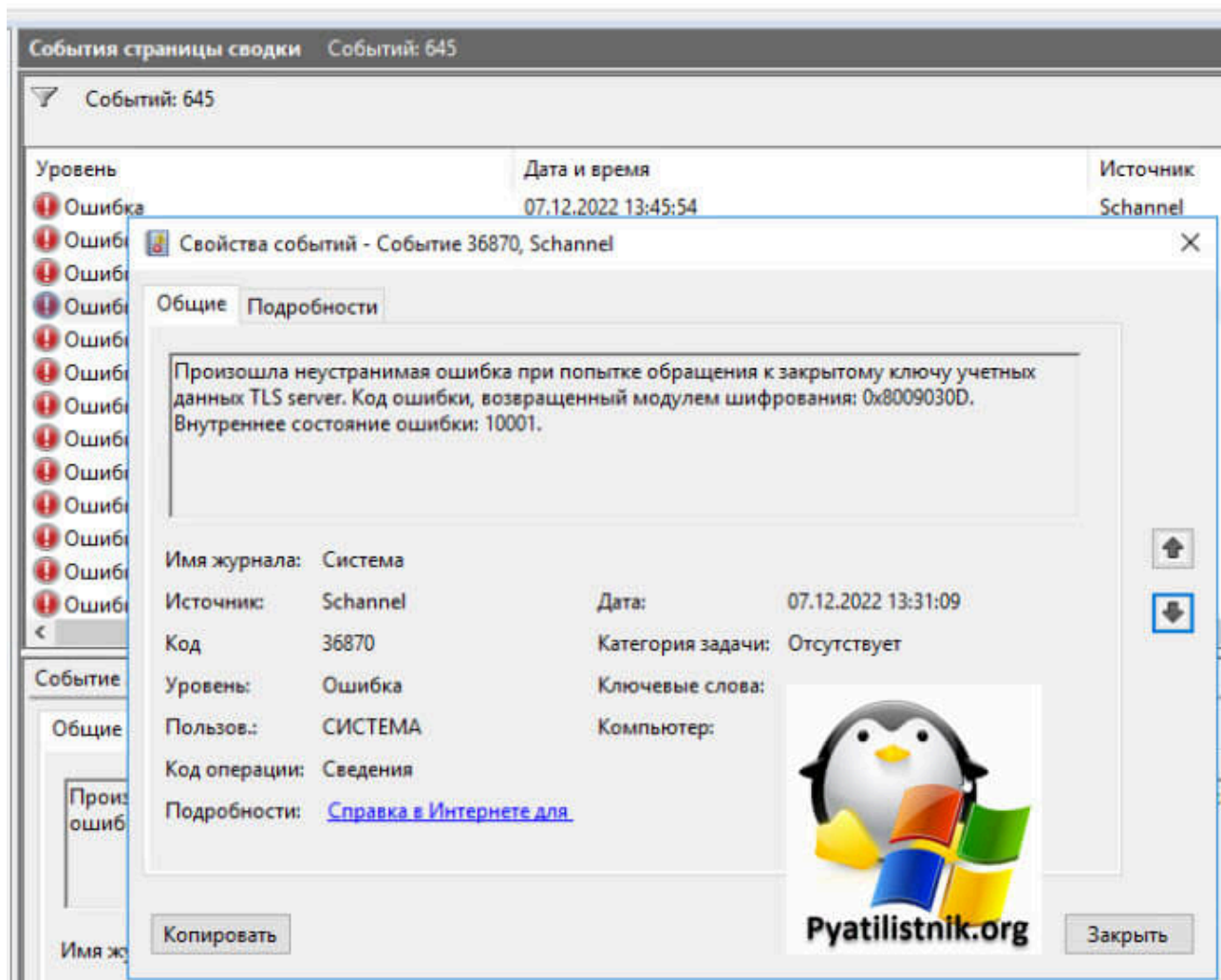
Описание ошибки 0x8009030D

У меня есть [RDS ферма](#) состоящая из 50 RDSH хостов, в какой-то момент люди начали массово на двух хостах получать ошибку "[An internal error has occurred](#)". Я долго искал проблему, и так и отыскал ее.



Ей оказалась ошибка появляющаяся каждый раз при попытке подключения ID Schannel 36870:

Произошла неустранимая ошибка при обращении к закрытому ключу учетных данных TLS server. Код ошибки, возвращенный модулем шифрования: ошибка 0x8009030D. Внутреннее состояние ошибки (A fatal error occurred while accessing the private key of the TLS server credential. Error code returned by encryption module: error 0x8009030D. Internal error state)



Вот так это массово выглядит.

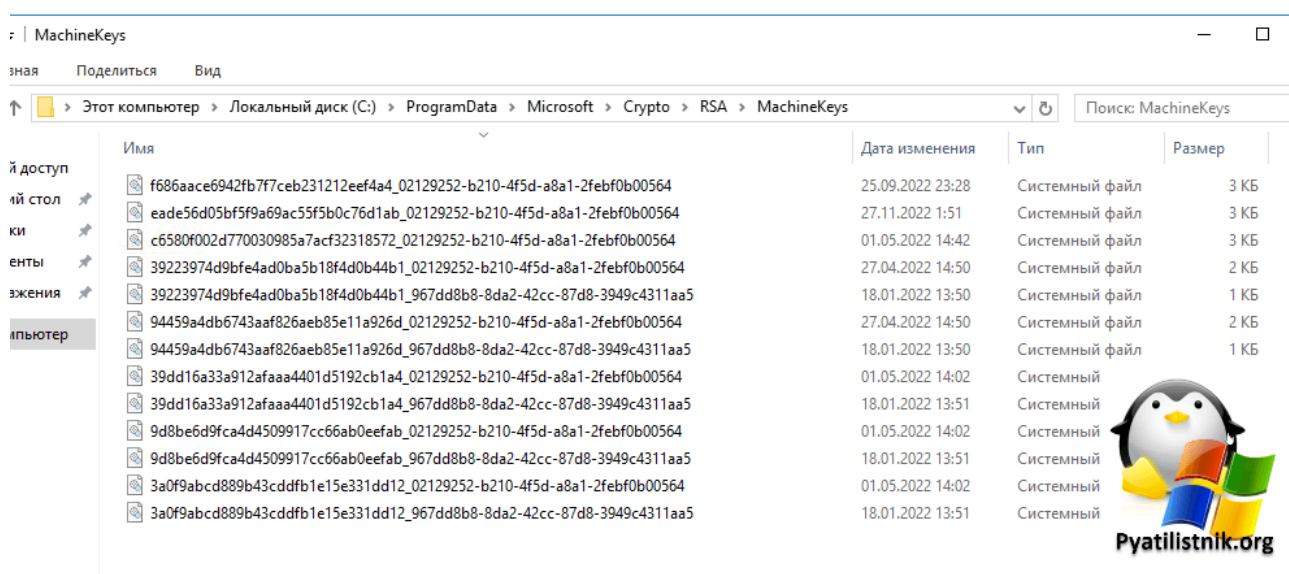
Уровень	Дата и время	Источник	Код события	Категория зада
Ошибка	08.12.2022 16:30:24	Schannel	36870	Отсутствует
Ошибка	08.12.2022 16:25:40	Schannel	36870	Отсутствует
Ошибка	08.12.2022 16:25:13	Schannel	36870	Отсутствует
Ошибка	08.12.2022 16:21:34	Schannel	36870	Отсутствует
Ошибка	08.12.2022 16:16:52	Schannel	36870	Отсутствует
Ошибка	08.12.2022 16:15:35	Schannel	36870	Отсутствует
Ошибка	08.12.2022 16:15:35	Schannel	36870	Отсутствует
Ошибка	08.12.2022 16:15:35	Schannel	36870	Отсутствует
Ошибка	08.12.2022 16:15:34	Schannel	36870	Отсутствует
Ошибка	08.12.2022 16:15:34	Schannel	36870	Отсутствует
Ошибка	08.12.2022 16:15:34	Schannel	36870	Отсутствует
Ошибка	08.12.2022 16:15:33	Schannel	36870	Отсутствует
Ошибка	08.12.2022 16:15:33	Schannel	36870	Отсутствует
Ошибка	08.12.2022 16:15:33	Schannel	36870	Отсутствует
Ошибка	08.12.2022 16:15:32	Schannel	36870	Отсутствует
Ошибка	08.12.2022 16:15:32	Schannel	36870	Отсутствует
Ошибка	08.12.2022 16:15:32	Schannel	36870	Отсутствует
Ошибка	08.12.2022 16:15:32	Schannel	36870	Отсутствует
Ошибка	08.12.2022 16:15:30	Schannel	36870	Отсутствует
Ошибка	08.12.2022 16:15:24	Schannel	36870	Отсутствует
Ошибка	08.12.2022 16:15:23	Schannel	36870	Отсутствует
Ошибка	08.12.2022 16:15:23	Schannel	36870	Отсутствует
Ошибка	08.12.2022 16:15:23	Schannel	36870	Отсутствует

В 99% случаев у вас просто не хватает прав на доступ к нужному SSL сертификату, который используется при RDP сессии.

Устранение ошибки ID 36870

Как я и писал ранее, чтобы убрать ошибку 0x907, я на всех участниках RDS фермы, установил нормальный Wildcard сертификат. Все стало нормально. Но, то что теперь я стал получать ошибку с кодом 0x8009030D, стало означать, с проблемой прав доступа к файлу. То есть у учетной записи **NETWORK SERVICE** отсутствуют разрешения на файл в C:\ProgramData\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKey.

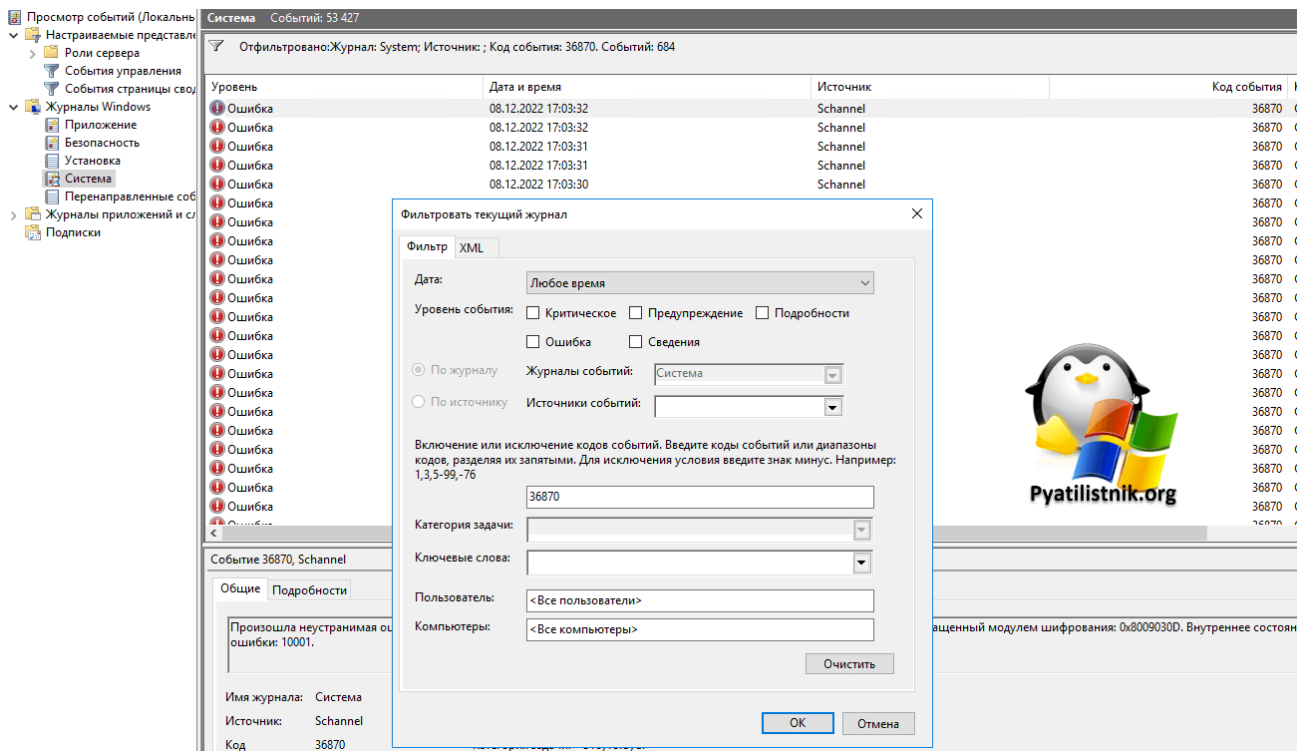
Каталог **MachineKeys** хранит пары ключей сертификатов для пользователей и компьютеров. Эта папка используется службами сертификации и Internet Explorer, другими браузерами. В этой директории и в ее поддиректориях размещаются файлы, связанные с сертификатами и ключами контейнерами.



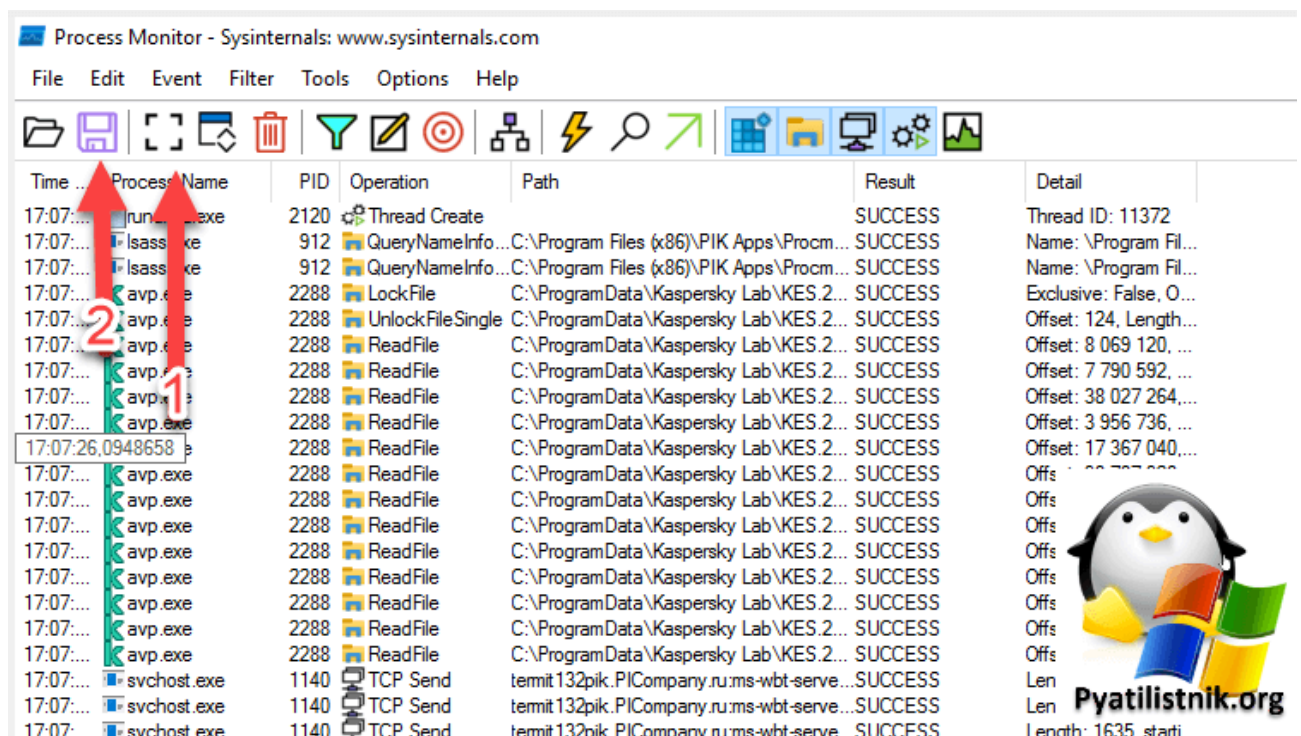
Для того чтобы понять, что происходит я вам советую скачать утилиту из пакета Sysinternals под названием Process Monitor.

<https://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/procmon>

✓ Далее делаем себе фильтр по событию 36870, чтобы мониторить его появление



✓ И запускаем Procmon.exe или Procmon64.exe, чтобы спарсить текущие события. Как только событие появилось, вам нужно остановить захват (CTRL+E) и сохранить этот лог в [CSV файл](#).



Обратите внимание, что если у вас Procmon запущен давно, то лог файл может быть весьма внушительного размера.

Process Monitor - Sysinternals: www.sysinternals.com

File Edit Event Filter Tools Options Help

Time ...	Process Name	PID	Operation	Path	Result	Detail
17:07:...	rundll32.exe	2120	Thread Create		SUCCESS	Thread ID: 11372
17:07:...	lsass.exe					Name: \Program Fil...
17:07:...	lsass.exe					Name: \Program Fil...
17:07:...	lsass.exe					Exclusive: False, O...
17:07:...	lsass.exe					Offset: 124, Length...
17:07:...	lsass.exe					Offset: 8 069 120, ...
17:07:...	lsass.exe					Offset: 7 790 592, ...
17:07:...	lsass.exe					Offset: 38 027 264, ...
17:07:...	lsass.exe					Offset: 3 956 736, ...
17:07:...	lsass.exe					Offset: 17 367 040, ...
17:07:...	lsass.exe					Offset: 98 787 328, ...
17:07:...	lsass.exe					Offset: 23 117 824, ...
17:07:...	lsass.exe					Offset: 12 509 184, ...
17:07:...	lsass.exe					Offset: 1 236 992, ...
17:07:...	lsass.exe					Offset: 102 154 24, ...
17:07:...	lsass.exe					Offset: 860 160, Le...
17:07:...	lsass.exe					Offset: 25 149 440, ...
17:07:...	lsass.exe					Offset: 40 763 392, ...
17:07:...	svchost.exe	1140	TCP Send	termi132pi.PICompany.ru.ms-wbt-serve...	SUCCESS	Length: 32, startim...
17:07:...	svchost.exe	1140	TCP Send	termi132pi.PICompany.ru.ms-wbt-serve...	SUCCESS	Length: 1635, starti...

Save To File

Events to save:

☐ All events
☒ Events displayed using current filter
☒ Also include profiling events
☐ Highlighted events

Format:

☐ Native Process Monitor Format (PML)
☒ Comma-Separated Values (CSV)
☐ Extensible Markup Language (XML)

☐ Include stack traces (will increase file size)
☐ Resolve stack symbols (will be slow)

Path: C:\Program Files (x86)\PIK Apps\Logfile.CSV

OK

Cancel

Pyatilistnik.org

Далее вам нужно поискать события подобные этому:

```
"17:07:32,2856463","lsass.exe","912","CreateFile","
C:\ProgramData\Microsoft\Crypto\Keys\eed523a12125737e6733cccf353672ce_021
29252-b210-4f5d-a8a1-2febf0b00564","ACCESS DENIED","Desired Access:
Generic Read, Disposition: Open, Options: Sequential Access, Synchronous IO Non-
Alert, Non-Directory File, Attributes: n/a, ShareMode: Read, AllocationSize: n/a,
Impersonating: NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE"
```

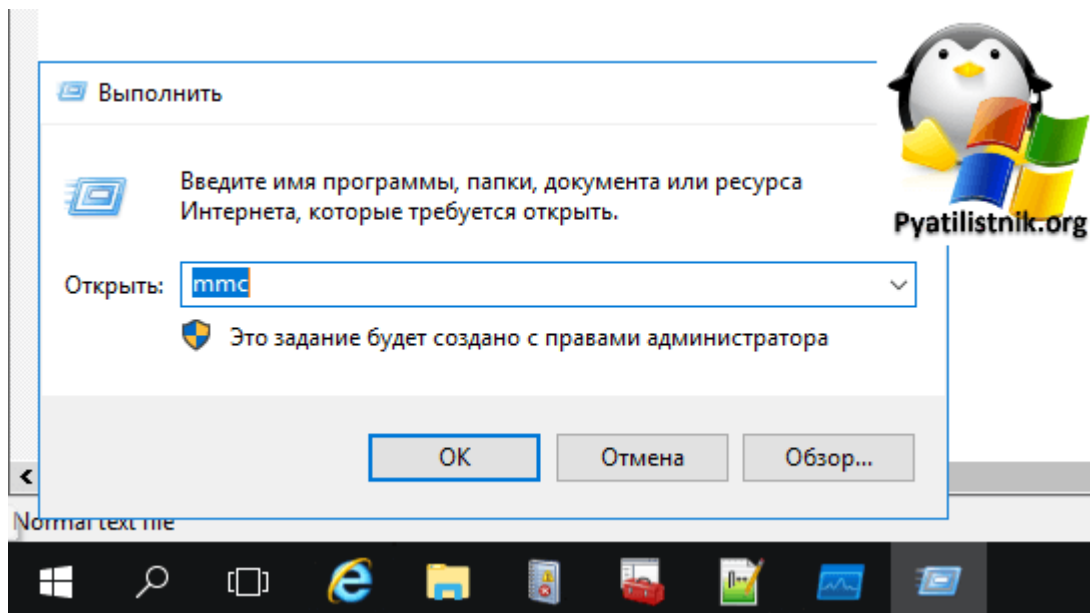
Как видно, учетная запись **NETWORK SERVICE** не смогла прочитать ключ **eed523a12125737e6733cccf353672ce_02129252-b210-4f5d-a8a1-2febf0b00564**.

```
"17:07:32,2856463","lsass.exe","912","RegCloseKey","HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList","SUCCESS",""
"17:07:32,2856506","lsass.exe","912","RegOpenKey","HKLM\Software\Microsoft\Cryptography","SUCCESS","Desired Access: Read"
"17:07:32,2856541","lsass.exe","912","RegQueryValue","HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Cryptography\MachineGuid","BUFFER OVERFLOW","Length: 28"
"17:07:32,2856565","lsass.exe","912","RegOpenKey","HKLM\SOFTWARE\PDF24","SUCCESS","Desired Access: Read"
"17:07:32,2856597","lsass.exe","912","RegQueryValue","HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Cryptography\MachineGuid","SUCCESS","Type: REG_SZ, Length: 74, Data: 02129252-b210-4f5d-a8a1-2febf0b00564"
"17:07:32,2856512","lsass.exe","912","RegCloseKey","HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Cryptography","SUCCESS",""
"17:07:32,2856663","lsass.exe","912","CreateFile","C:\ProgramData\Microsoft\Crypto\Keys\eed523a12125737e6733cccf353672ce_02129252-b210-4f5d-a8a1-2febf0b00564","ACCESS DENIED","Desired Access: Generic Rea
"17:07:32,2856753","lsass.exe","912","RegQueryValue","HKLM\SOFTWARE\PDF24\WinSRVRunningMon","NAME NOT FOUND","Length: 144"
"17:07:32,2856811","lsass.exe","912","RegOpenKey","HKLM\SOFTWARE\PDF24","SUCCESS",""
"17:07:32,2857079","lsass.exe","912","RegQueryValue","HKLM\SOFTWARE\PDF24\WinSRVRunningMon","NAME NOT FOUND","Length: 144"
"17:07:32,2857294","lsass.exe","912","RegOpenKey","HKLM\Software\Microsoft\Cryptography","SUCCESS","Query: HandleTags, HandleTags: 0x0"
"17:07:32,2857472","lsass.exe","912","RegQueryValue","HKLM\Software\Microsoft\Cryptography","SUCCESS","Desired Access: Read"
"17:07:32,2857564","lsass.exe","912","CreateFile","C:\ProgramData\Microsoft\Crypto\Keys\eed523a12125737e6733cccf353672ce_02129252-b210-4f5d-a8a1-2febf0b00564","ACCESS DENIED","Desired Access: Read Data/List Directory, Synchronize, Disposition: Create, Options: Directory
"17:07:32,2857653","lsass.exe","912","RegCloseKey","HKLM\Software\Microsoft\Cryptography","SUCCESS",""
"17:07:32,2857814","lsass.exe","912","RegOpenKey","HKLM\Software\Microsoft\Cryptography","SUCCESS","Query: HandleTags, HandleTags: 0x0"
"17:07:32,2858081","lsass.exe","912","RegOpenKey","HKLM\SOFTWARE\PDF24","SUCCESS","Desired Access: Read"
```

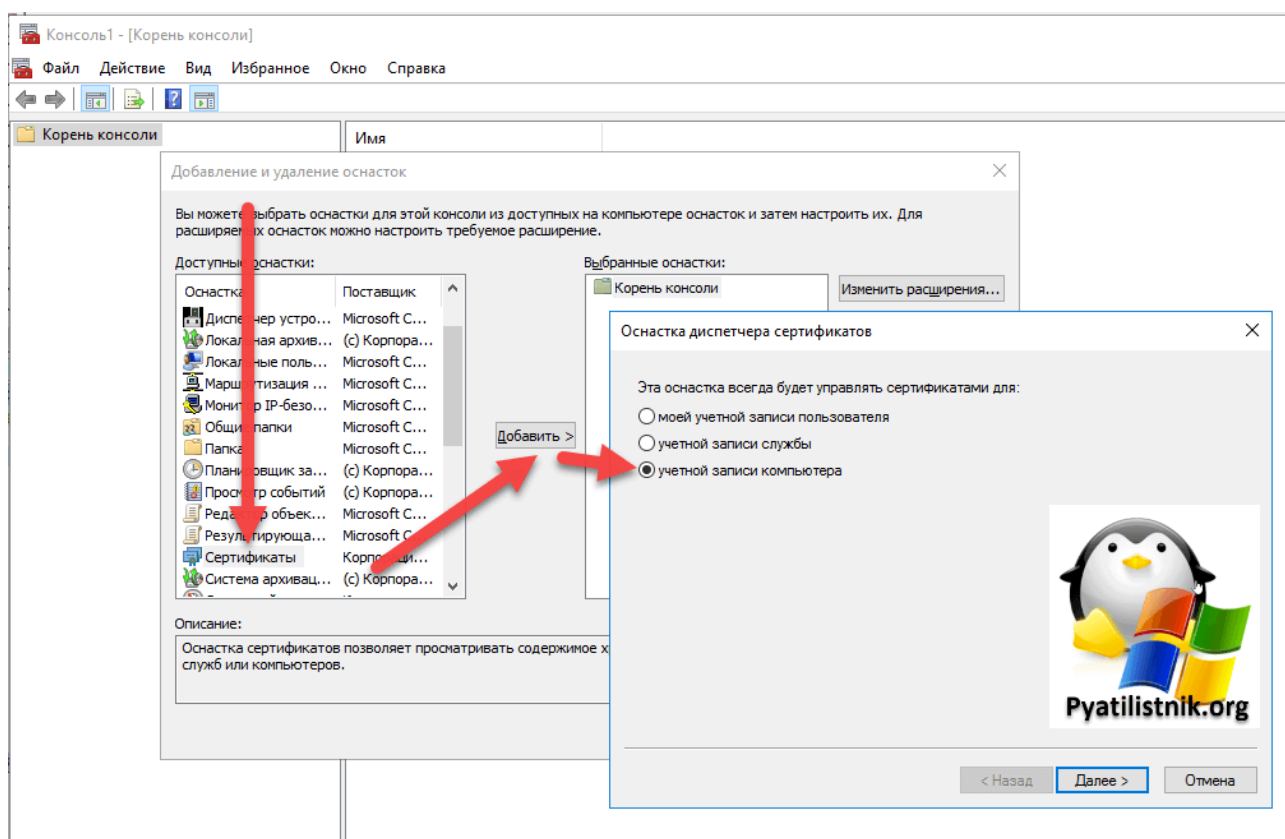
Pyatilistnik.org

Как предоставить права на сертификат

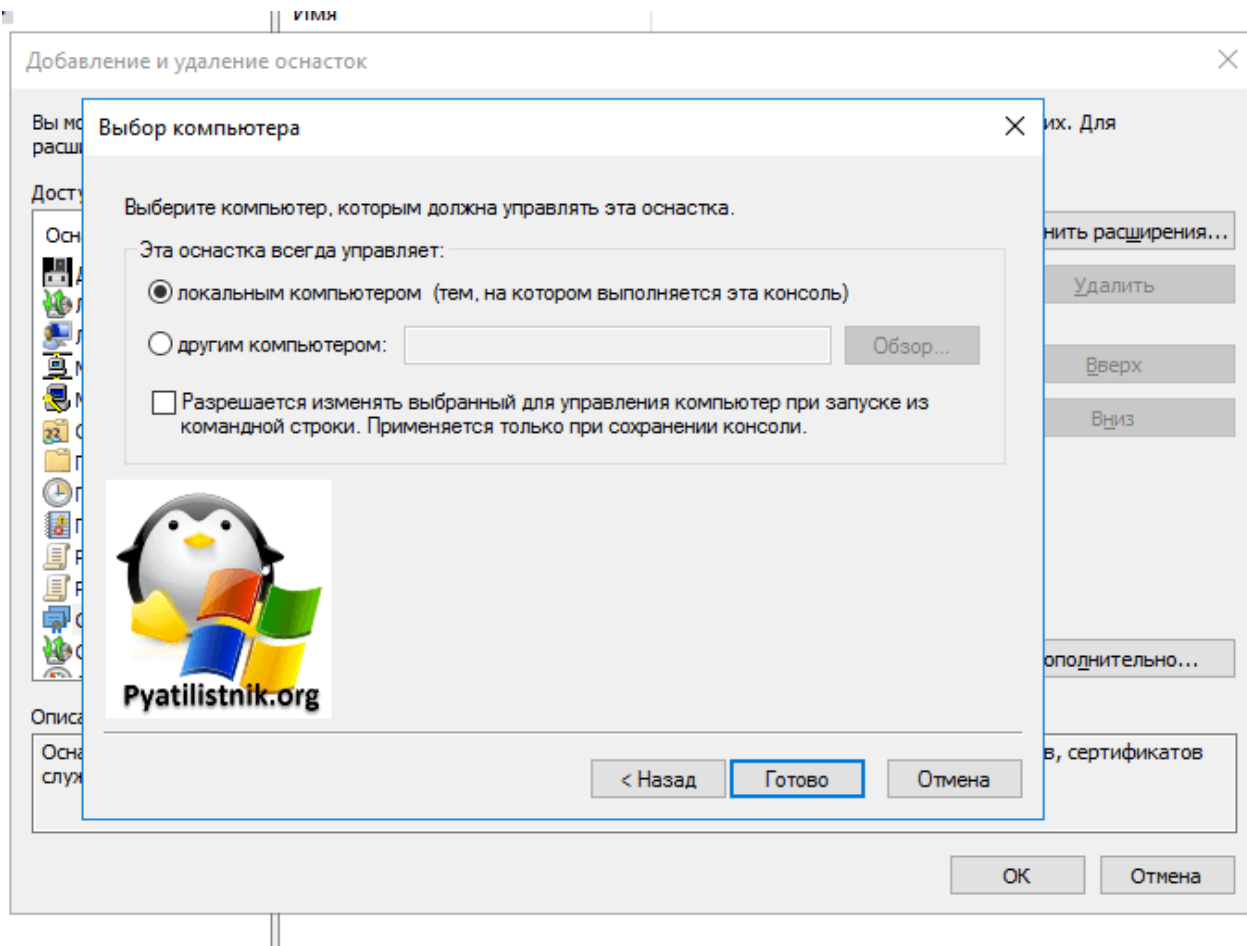
✓ Нажмите сочетание клавиш Win+R и вызовите оснастку mmc.



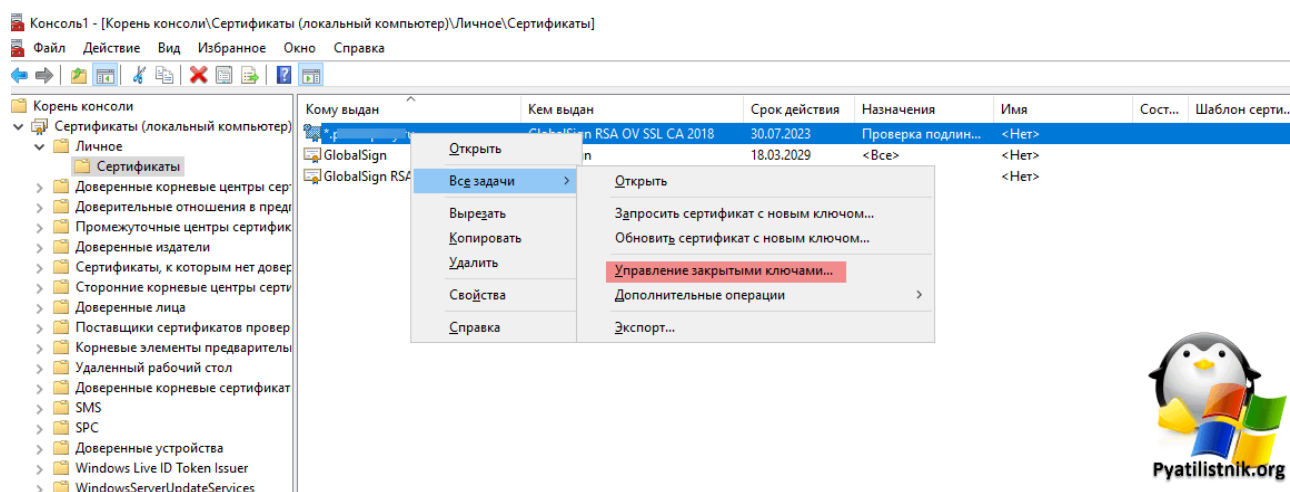
Далее Вам нужно нажать CTR:+M. Найдите оснастку "Сертификаты" и переместите ее вправо. Там выберите пункт "Учетной записи компьютера".



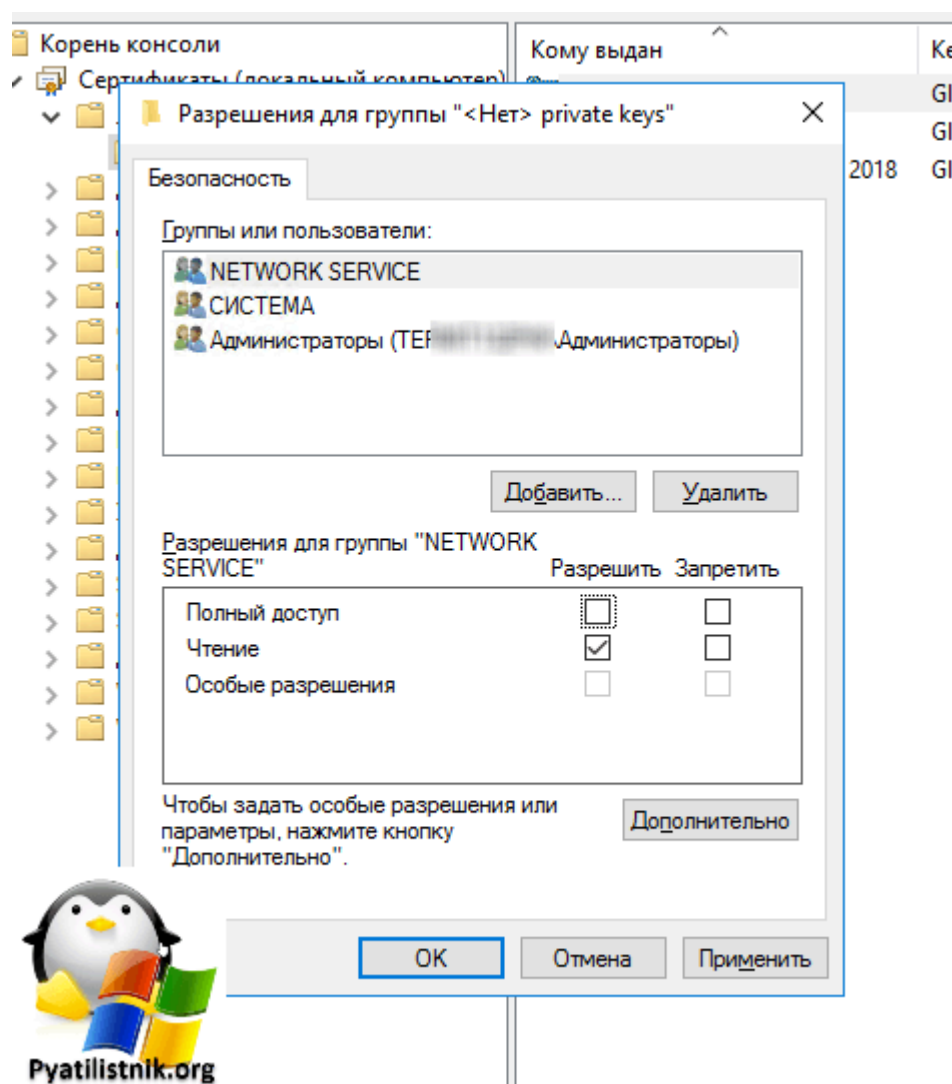
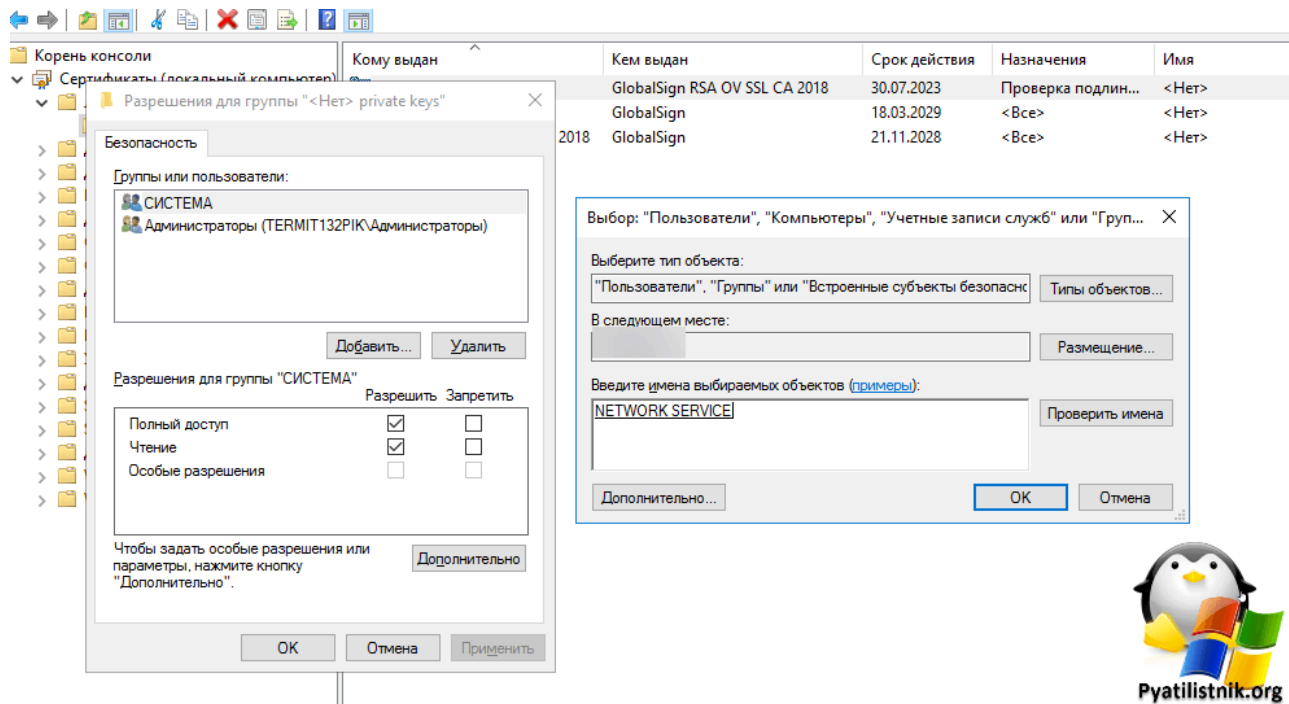
Кажем, что это будет локальный компьютер, но можно сделать и удаленного, если нет доступа по RDP.



Найдите в личном контейнере компьютера, нужный сертификат, который используется при подключении. В контекстном меню выберите пункт **"Управление закрытыми ключами"**.



Далее в открывшемся ACL вам нужно дать права чтения для **NETWORK SERVICE**.



✓ Второй метод, это использовать утилиту командной строки:

```
icacls
"C:\ProgramData\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys\eed523a12125737e6733ccef3
53672ce_02129252-b210-4f5d-a8a1-2febf0b00564" /grant *S-1-5-20:RX
```

Примечание: вам может потребоваться стать владельцем файла, если вы не можете изменить его разрешения.

```
takeown /F "C:\ProgramData\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys\filename"
```

На этом у меня все. Ошибку я устранил, уровень защищенности сохранил. С вами был Иван Сёмин, автор и создатель IT портала Pyatilistnik.org.

Сброс разрешения для папки MachineKeys

Для сброса разрешений на данную папку, выполните в консоли в режиме администратора.

```
Md C:\temp

icacls C:\ProgramData\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys /t /c >
c:\temp\BeforeScript_permissions.txt

takeown /f "C:\ProgramData\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys" /a /r

icacls C:\ProgramData\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys /t /c /grant "NT
AUTHORITY\System:(F)"

icacls C:\ProgramData\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys /t /c /grant "NT
AUTHORITY\NETWORK SERVICE:(R)"

icacls C:\ProgramData\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys /t /c /grant
"BUILTIN\Administrators:(F)"

icacls C:\ProgramData\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys /t /c >
c:\temp\AfterScript_permissions.txt
```

Где хранится самоподписный сертификат в реестре

Это больше для себя, где лежит отпечаток сертификата:

```
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\ Control\Terminal
Server\WinStations
```

Редактор реестра

Файл Правка Вид Избранное Справка

Имя	Тип	Значение
(По умолчанию)	REG_SZ	(значение не присвоено)
ConsoleSecurity	REG_BINARY	01 00 14 80 84 00 00 00 90 00 00 00 00 00 00 14 0...
ConsoleSecurity_RA	REG_BINARY	01 00 14 80 9c 00 00 00 a8 00 00 00 00 00 00 14 0...
DefaultSecurity	REG_BINARY	01 00 14 80 b8 00 00 00 c4 00 00 00 14 00 00 00 30 0...
Flags	REG_DWORD	0x00000001 (1)
SelfSignedCertificate	REG_BINARY	0b c5 15 a2 16 b6 bd 7d a9 80 ed fa cd 29 b1 3c 80 ...
SelfSignedCertStore	REG_SZ	Remote Desktop

Компьютер\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations



Pyatilistnik.org

Дополнительные ссылки

- <https://meta.stackexchange.com/questions/8231/are-answers-that-just-contain-links-elsewhere-really-good-answers/8259#8259>
- <https://learn.microsoft.com/en-US/troubleshoot/windows-server/remote/custom-server-authentication-certificate-for-tls>
- <https://serverfault.com/questions/541364/how-to-fix-rdp-on-windows-server-2012>
- <https://learn.microsoft.com/ru-ru/troubleshoot/azure/virtual-machines/troubleshoot-rdp-internal-error>